Trabajo 01 (Individual): Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre

Documento 1 de 2 — Enunciados de los problemas

Esteban Blanco Díaz

21/10/2026

Tabla de contenidos

1 Problema 1: decisión de una delegación (datos inventados) 1
1.1 Enunciado 1
1.1.a Apartado (a): situación favorable (beneficios) 2
1.1.b Apartado (b): situación desfavorable (costes) 2
1.2 Preguntas de verdadero o falso (Problema 1) 2
2 Problema 2: gestión de la flota de reparto 3
2.1 Enunciado 3
2.2 Preguntas de verdadero o falso (Problema 2) 4

Este documento contiene **únicamente los enunciados** de los dos problemas de Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre propuestos en el trabajo individual.

Las soluciones, con la ayuda del código R de la asignatura (el paquete `TDecisionCodigo`, disponible en https://github.com/calote/TDecisionCodigo), se encuentran en el **documento 2 de 2**: *Trabajo 01 (individual): Enunciados y soluciones*.

1 Problema 1: decisión de una delegación (datos inventados)

1.1 Enunciado

La dirección de *Estudio Otto S.L.*, una empresa de arquitectura, debe decidir **en qué ciudad abrir su nueva delegación**. Las cuatro ciudades candidatas son las alternativas d_1, d_2, d_3 y d_4.

Los tres **estados de la naturaleza** representan los escenarios de demanda que pueden darse durante el primer año de actividad de la delegación:

- e_1: demanda **alta**;
- e_2: demanda **media**;
- e_3: demanda **baja**.

La decisión se plantea en dos apartados, porque la dirección ha preparado dos estudios distintos del mismo proyecto.

1.1.a Apartado (a): situación favorable (beneficios)

La dirección dispone de un estudio de **beneficio neto** (ingresos menos gastos de explotación) esperado para el primer año, expresado en **miles de euros**:

Alternativa	e_1 (demanda alta)	e_2 (demanda media)	e_3 (demanda baja)
d_1	125	95	70
d_2	100	115	50
d_3	85	85	85
d_4	145	60	40

Se pide:

1. Aplicar **cada uno de los seis criterios** de decisión bajo incertidumbre, de forma **individual** (un criterio cada vez), a la tabla anterior, en **situación favorable**: Wald (o pesimista), Optimista (o maximax), Hurwicz, Savage, Laplace y Punto Ideal.
2. Justificar cuál es la **alternativa óptima** según cada criterio y qué **alternativa resulta óptima con mayor número de criterios** (criterio de votación).
3. Estudiar el **criterio de Hurwicz** de forma completa: obtener los intervalos de α en los que cada alternativa es óptima, e indicar los **puntos de corte**.

1.1.b Apartado (b): situación desfavorable (costes)

La dirección dispone además de un estudio del **coste total de apertura** (inversión inicial más gastos de puesta en marcha) de la delegación en cada ciudad, también en **miles de euros**:

Alternativa	e_1 (demanda alta)	e_2 (demanda media)	e_3 (demanda baja)
d_1	250	300	340
d_2	220	280	400
d_3	300	260	310
d_4	400	230	290

Se pide:

1. Aplicar **cada uno de los seis criterios** de decisión bajo incertidumbre, de forma **individual** (un criterio cada vez), a la tabla anterior, en **situación desfavorable**.
2. Justificar cuál es la **alternativa óptima** según cada criterio y qué **alternativa resulta óptima con mayor número de criterios**.
3. Estudiar el **criterio de Hurwicz** de forma completa: obtener los intervalos de α en los que cada alternativa es óptima, e indicar los **puntos de corte**.

1.2 Preguntas de verdadero o falso (Problema 1)

Responda con **Verdadero** o **Falso** a cada una de las cinco afirmaciones siguientes.

1. En el apartado (a), el criterio de **Wald** determina como alternativa óptima d_3.
2. En el apartado (a), el criterio de **Laplace** determina como alternativa óptima d_4.
3. En el apartado (b), el criterio de **Savage** determina como alternativa óptima d_1.

4. En el apartado (b), la alternativa d_2 es la óptima con el criterio de **Hurwicz** para todo $\alpha \in (0, 1]$.
5. En el apartado (b), d_3 es la alternativa que resulta óptima con el **mayor número de criterios** (4 de los 6).

2 Problema 2: gestión de la flota de reparto

2.1 Enunciado

Una **empresa española de distribución de alimentación congelada** debe decidir **cómo gestionar su flota de reparto** en el área metropolitana en la que opera. Se barajan tres alternativas:

- d_1: **flota propia** (camionetas frigoríficas de la empresa y conductores de plantilla);
- d_2: **renting** (camionetas en régimen de alquiler a largo plazo con un conductor de seguridad externo);
- d_3: **subcontratación** del reparto a empresas de transporte..

Los tres **estados de la naturaleza** son los escenarios de **demanda** (volumen de pedidos servidos al año) que pueden darse:

- e_1: demanda **baja**;
- e_2: demanda **media**;
- e_3: demanda **alta**.

El **coste anual total** (€) de cada alternativa en cada escenario, según los datos facilitados por la dirección financiera, es:

Alternativa	e_1 (demanda baja)	e_2 (demanda media)	e_3 (demanda alta)
d_1 Flota propia	320 000	380 000	450 000
d_2 Renting	300 000	330 000	420 000
d_3 Subcontratación	250 000	400 000	600 000

Se pide:

1. Resolver el problema con la **función R que devuelve la resolución de todos los métodos en una única tabla** (`criterio.Todos`), en **situación desfavorable**, con $\alpha = 0,5$.
2. Interpretar la tabla de resultados obtenida: indicar la **alternativa óptima** según cada criterio y la **alternativa que resulta óptima con mayor número de criterios**.
3. Explicar **por qué** la alternativa más veces óptima es la que la dirección debería recomendar, teniendo en cuenta el sentido económico de cada alternativa.
4. Estudiar el **criterio de Hurwicz** de forma completa: obtener los intervalos de α en los que cada alternativa es óptima e indicar los **puntos de corte**. ¿A partir de qué grado de optimismo cambiaría la recomendación?

2.2 Preguntas de verdadero o falso (Problema 2)

Responda con **Verdadero** o **Falso** a cada una de las cinco afirmaciones siguientes.

1. El criterio de **Wald** (pesimista) recomienda el **renting** (d_2).
2. El criterio de **Laplace** recomienda la **flota propia** (d_1).
3. El criterio de **Optimista** recomienda la **subcontratación** (d_3).
4. Con el criterio de **Hurwicz**, la **subcontratación** (d_3) es la alternativa óptima para todo $\alpha \in (0, 1]$.
5. La **flota propia** (d_1) no es la alternativa óptima con **ningún** criterio.